

PROGRAMA DE ASIGNATURA PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS

ÁREA(S)	TECNOLOGÍA
CARRERA(S)	INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS
NOMBRE DE ASIGNATURA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS
CÓDIGO DE ASIGNATURA	CD106ICDA
NIVEL	3° Trimestre
PREREQUISITOS	
HORAS TEÓRICAS	40
HORAS LABORATORIO	0
HORAS TALLER	32
HORAS PRÁCTICAS	0
TOTAL DE HORAS	72

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura proporciona las herramientas de programación fundamentales para manipular, procesar y analizar datos, en el contexto de la ciencia de datos. Se enfoca en la implementación de algoritmos y estructuras de control clásicos (como bucles, condicionales y funciones) aplicados a conjuntos de datos reales, utilizando principalmente el lenguaje de programación Python y sus librerías especializadas (por ejemplo, NumPy y pandas). De acuerdo a las actividades, aprenderán a cargar datos desde diferentes fuentes, organizar y limpiar los datos para garantizar su calidad, transformarlos mediante operaciones de filtrado, ordenamiento y agregación, y finalmente visualizar resultados básicos (tablas, gráficos simples) que faciliten la interpretación de la información. En suma, la asignatura destaca cómo la programación sirve de herramienta esencial en la ciencia de datos, permitiendo preparar y depurar datos para su posterior análisis en proyectos del área.

La metodología de enseñanza privilegia la participación, las sesiones combinan los aprendizajes conceptuales y prácticos los que se aplican en la resolución de problemas relacionados a la manipulación y análisis de datos. Esta estrategia de aprendizaje activa asegura que la comprensión teórica se refuerce mediante la experiencia práctica, preparando a los estudiantes para enfrentar escenarios auténticos en el tratamiento de datos con confianza y habilidad.

II. COMPETENCIA(S) Y NIVELES DE DOMINIO

Competencia(s)	Nivel de dominio
Codificar secuencias lógicas de algoritmos para el tratamiento de datos, abordando datos de entrada, operaciones, condicionantes, ciclos y datos de salida, que permitan responder a los requerimientos especificados por el usuario/cliente.	5

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

III. ASIGNATURAS QUE DESARROLLAN LA COMPETENCIA

Nombre asignatura(s)	Sigla asignatura(s)
ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDADES PARA CIENCIA DE DATOS	CD102ICDA
PROGRAMACIÓN BÁSICA	CD104ICDA
PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	CD106ICDA

IV. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA, UNIDAD DE APRENDIZAJE Y NIVEL DE DOMINIO

Unidades de competencia	Nivel de dominio	Unidad de aprendizaje
1. Implementar algoritmos y estructuras de control para abordar diferentes escenarios de tratamiento de datos.	5	I, II - III

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Competencia	1. Implementar algoritmos y estructuras de control para abordar diferentes escenarios de tratamiento de datos.
Horas Teóricas/Prácticas	22
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 1:	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS

Contenidos Conceptuales	Resultados de Aprendizajes	Indicadores de Logro
- Principios básicos de programación en Python: sintaxis, tipos de datos (numéricos, cadena, booleanos) y estructuras de datos nativas (listas, tuplas, diccionarios). - Estructuras de control de flujo: sentencias condicionales (if/else), bucles (for, while) y su uso en la iteración sobre conjuntos de datos. - Definición y uso de funciones para modularizar tareas y reutilizar código en	1.1 Aplica los conceptos de programación para la manipulación de datos.	1.1.1 Ejecuta programas básicos en un lenguaje de programación (ej. Python, R) que permitan cargar, organizar y visualizar datos. 1.1.2 Implementa estructuras de control y funciones para automatizar procesos de limpieza y transformación de datos, garantizando su coherencia y consistencia. 1.1.3 Utiliza librerías o módulos especializados para el manejo de datos (ej. pandas, NumPy, dplyr), aplicando operaciones como filtrado, ordenamiento y agregación.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

procesos de manipulación de datos. • Manejo básico de archivos y entrada/salida de datos: lectura de datos desde archivos (por ejemplo, formato CSV) y escritura de resultados. • Introducción a librerías especializadas para manipulación de datos en Python: NumPy (manejo de arreglos numéricos) y pandas (estructuras de datos tipo DataFrame para datos tabulares). • Operaciones fundamentales de manipulación de datos con pandas: carga de <i>datasets</i> en DataFrames, exploración inicial (inspección de primeras filas, tipos de columnas), filtrado y selección de datos, ordenamiento y agregación simple de valores. • Nociones de visualización básica: generación de gráficos simples (por ejemplo, con matplotlib o herramientas integradas) para visualizar distribuciones o resultados de los datos procesados.		1.1.4 Desarrolla scripts que integren varias operaciones de manipulación de datos, desde su lectura hasta la generación de salidas interpretables (tablas, gráficos o reportes).
--	--	---

Evidencia de Logro: Se solicita desarrollar un programa en Python, realizará carga de un conjunto de datos proporcionado, ejecutará operaciones básicas de organización y limpieza (como eliminar o reportar datos faltantes, filtrar registros según criterios) y presentará resultados a través de una tabla resumen o gráfico elemental.

Tipo de Evidencia	Situación Evaluativa	Instrumento de Evaluación	Porcentaje Ponderación
PRODUCTO	EJECUCIÓN PRÁCTICA	RÚBRICA	10%

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

Unidad de Competencia	1. Implementar algoritmos y estructuras de control para abordar diferentes escenarios de tratamiento de datos.
Horas Teóricas/Prácticas	22
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: 2	ALGORITMOS PARA PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS

Contenidos Conceptuales	Resultados de Aprendizajes	Indicadores de Logro
- Diseño de algoritmos para el procesamiento de datos: construcción de pseudocódigo y diagramas de flujo aplicados a tareas de transformación de datos (estructuración del pensamiento lógico antes de codificar). - Técnicas de preprocesamiento de datos: identificación y tratamiento de datos atípicos (<i>outliers</i>) y valores faltantes; métodos de limpieza profunda de datos (por ejemplo, estandarización de formatos, eliminación de duplicados). - Transformación y enriquecimiento de datos: operaciones de normalización o escalamiento de valores numéricos, conversión de tipos de datos (parseo de fechas, categorización de textos), y codificación de datos categóricos simples si corresponde. - Agregación y combinación de datos: cálculo de resúmenes estadísticos (sumas, promedios, conteos) agrupados por categorías; uso de funciones de agrupamiento (groupby en	1.2 Programa algoritmos para el procesamiento y transformación de datos.	1.2.1 Diseña algoritmos utilizando estructuras de control y funciones que resuelven problemas básicos de procesamiento y transformación de datos. 1.2.2 Implementa en un lenguaje de programación (ej. Python, R, Java) algoritmos que realicen operaciones como limpieza, normalización, agregación y combinación de datos. 1.2.3 Aplica técnicas de programación estructurada y modular para desarrollar algoritmos eficientes, garantizando claridad, legibilidad y reutilización del código. 1.2.4 Valida algoritmos en distintos conjuntos de datos, de acuerdo a pruebas, según su eficacia en la transformación de datos estructurados y no estructurados para su posterior análisis.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

pandas) para obtener insights; combinación de conjuntos de datos mediante <i>joins</i> o fusiones (<i>merge</i>) entre tablas relacionadas. • Programación estructurada y modular: organización del código en funciones y módulos para favorecer la claridad y la reutilización; buenas prácticas de nombrado de variables y documentación interna (comentarios) en proyectos de manipulación de datos. • Introducción a datos no estructurados vs. estructurados: diferencias principales y consideraciones de tratamiento (se trabajará principalmente con datos tabulares estructurados, pero se discuten enfoques generales para textos, JSON, etc.). • Validación básica de algoritmos de transformación: verificación de resultados tras procesar datos (por ejemplo, comprobar totales antes y después de una consolidación, asegurar que la cantidad de datos transformados coincide con lo esperado) en distintos conjuntos de prueba. • Consideraciones de eficiencia en procesamiento de datos: nociones iniciales de complejidad (identificar operaciones costosas en tiempo o memoria), manejo de volúmenes de datos moderados en Python		
---	--	--

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

optimizando el uso de estructuras nativas vs. librerías.		
Evidencia de Logro: Se solicita diseñar e implementar un conjunto de funciones y scripts en Python que conformen un proceso de transformación de datos integral. Se entregará un proyecto individual donde, a partir de uno o más conjuntos de datos brutos proporcionados, el estudiante construye un pipeline de procesamiento: limpieza (por ejemplo, tratamiento de nulos), transformación (normalización de campos numéricos, cálculo de campos derivados) y combinación de al menos dos fuentes de datos, para finalmente obtener un dataset consolidado y listo para análisis. El código deberá seguir buenas prácticas de estructura y estar acompañado de comentarios o documentación breve que explique cada paso.		
Tipo de Evidencia	Situación evaluativa	Instrumento de Evaluación
PRODUCTO	EJECUCIÓN PRÁCTICA	RÚBRICA
		Porcentaje Ponderación
		20%

Unidad de Competencia	1. Implementar algoritmos y estructuras de control para abordar diferentes escenarios de tratamiento de datos.
Horas Teóricas/Prácticas	22
Nombre de la Unidad de Aprendizaje: 3	DEPURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALGORITMOS PARA ANÁLISIS DE DATOS

Contenidos Conceptuales	Resultados de Aprendizajes	Indicadores de Logro
- Depuración de código (debugging): técnicas y herramientas para identificar y corregir errores en programas de manipulación de datos. Uso de depuradores integrados del entorno de desarrollo o inserción de instrucciones de seguimiento (print u otras) para aislar fallos lógicos. - Manejo de errores y excepciones en Python: implementación de bloques try/except para capturar errores durante la ejecución de algoritmos de datos (por ejemplo, manejo de errores de lectura de archivos, conversiones de tipo inválidas) y asegurar que el programa no se interrumpa inesperadamente.	1.3 Depura los algoritmos para ajustar y mejorar la precisión y la eficiencia del análisis de datos.	1.3.1 Identifica errores y limitaciones en algoritmos de análisis de datos, aplicando técnicas de depuración para asegurar su correcto funcionamiento. 1.3.2 Optimiza estructuras de datos y operaciones algorítmicas para mejorar la eficiencia computacional y reducir tiempos de ejecución. 1.3.3 Ajusta parámetros y condiciones en los algoritmos, evaluando el impacto de las modificaciones en la precisión de los resultados obtenidos. 1.3.4 Valida la eficacia de los algoritmos depurados mediante pruebas con diferentes conjuntos de datos, garantizando

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

• Pruebas y verificación de algoritmos: diseño de casos de prueba simples y uso de assertions o tests unitarios básicos para comprobar que las funciones de procesamiento de datos producen los resultados esperados con entradas conocidas. • Técnicas de optimización de código: identificación de cuellos de botella en scripts de datos (por ejemplo, bucles anidados ineficientes) y reformulación utilizando métodos más eficientes (como vectorización con NumPy/pandas en lugar de iteraciones elementales, uso de comprensiones de lista, etc.). Introducción a la complejidad algorítmica básica para comparar enfoques. • Optimización de estructuras de datos: selección de las estructuras adecuadas (listas vs. conjuntos vs. diccionarios, DataFrames optimizados) para mejorar el rendimiento en almacenamiento y búsqueda de información durante el procesamiento de datos. • Ajuste y calibración de algoritmos: modificación de parámetros o condiciones en los procesos de transformación de datos (por ejemplo, umbrales para detección de outliers, criterios de filtrado, tamaño de lote en procesamiento, etc.) y evaluación del impacto de dichos cambios en la precisión y utilidad de los resultados obtenidos. • Evaluación de resultados y eficiencia: medición del desempeño de los algoritmos depurados (tiempos de		consistencia, precisión y eficiencia en el análisis.
--	--	---

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

ejecución, uso de memoria en diferentes tamaños de datos) y verificación de la consistencia y precisión de los resultados en múltiples conjuntos de datos. Uso de herramientas básicas de profiling o temporización (como la biblioteca timeit u otras) para cuantificar mejoras. • Buenas prácticas de refactorización de código: reformular y limpiar el código tras la depuración, mejorando su estructura sin alterar la funcionalidad, para facilitar mantenimiento futuro. Importancia de la documentación y comentarios que reflejen los cambios y optimizaciones realizadas.			
Evidencia de Logro: Deberá mejorar y optimizar un programa existente de análisis de datos proporcionado. Cada grupo recibirá un script o módulo de Python que contiene una implementación inicial de un algoritmo de tratamiento de datos (por ejemplo, un programa que analiza un conjunto de datos con algunos problemas de eficiencia o exactitud). Los estudiantes deberán colaborar para depurar el código identificando y corrigiendo errores, y proponer mejoras de eficiencia (optimizar cálculos, refactorizar código redundante, ajustar parámetros relevantes). Como resultado, entregarán el código fuente depurado y optimizado junto con un breve informe que documente los cambios realizados, las mejoras en rendimiento logradas (por ejemplo, comparando tiempos antes y después) y la precisión de los resultados tras la optimización.			
Tipo de Evidencia	Situación Evaluativa	Instrumento de Evaluación	Porcentaje Ponderación
PRODUCTO	EJECUCIÓN PRÁCTICA	RÚBRICA	30%

VI. EVALUACIÓN FINAL DE ASIGNATURA

Evidencia de Logro: Deberá resolver en tiempo limitado varios ejercicios que combinan aspectos teóricos (preguntas cortas sobre conceptos de programación y manejo de datos) con desafíos prácticos de codificación en Python. Estos desafíos podrían incluir escribir fragmentos de código para implementar una funcionalidad dada, depurar un segmento de código con errores, o interpretar el resultado de un algoritmo aplicado a un conjunto de datos.				
Tipo de Evidencia	Situación Evaluativa	Instrumento de Evaluación	Porcentaje Ponderación	Horas
PRODUCTO	EJECUCIÓN PRÁCTICA	RÚBRICA	40%	6

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

VII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las metodologías activas utilizadas para la enseñanza y aprendizaje están centradas en el estudiante que promuevan las experiencias significativas.

Esta asignatura privilegia a través de la metodología de aprendizaje basado en problemas, ejercitar habilidades y destrezas en el desarrollo de soluciones de programación aplicadas al tratamiento de datos, integrando conocimientos teóricos con experiencias prácticas significativas. El proceso formativo se fundamenta en la activación de aprendizajes previos y la incorporación progresiva de nuevos conceptos, lo que permite consolidar la comprensión y aplicación de la programación en el contexto de la ciencia de datos.

Las actividades de aprendizaje consideran tanto exposiciones conceptuales como talleres prácticos, en los cuales los estudiantes ejecutan directamente programas en Python para manipular, transformar y depurar datos. De esta manera, se fomenta la metodología activa "Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)", complementada con elementos de aprendizaje experiencial y colaborativo, que sitúan al estudiante en escenarios similares a los que enfrentará en su futuro profesional.

En relación a las evaluaciones **sumativas** consideran y dan cuenta de aprendizaje respecto a las unidades de aprendizaje como núcleo del proceso formativo de una asignatura y de los resultados de aprendizajes definidos para cada una de las unidades, que tributan a la competencia asociada.

Se consideran además evaluaciones **formativas**, como un proceso sistemático y continuo, que entrega información relevante respecto del avance del estudiante y ser orientadora y motivadora respecto del proceso de aprendizaje del estudiante.

Finalmente, existe un **proceso de retroalimentación** por parte del docente hacia los estudiantes, en las evaluaciones formativas permite *"tomar decisiones acerca de los siguientes pasos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que probablemente serán mejores, o mejor fundados, que las decisiones que se habrían tomado en ausencia de esta evaluación formativa"*. (Sandra Zepeda, 2022). En las evaluaciones sumativas, permite evaluar lo que el estudiante efectivamente alcanzó respecto de lo esperado, la evaluación por si sola y su pauta de corrección no retroalimentan si solo se entrega la calificación (nota).

VIII. RECURSOS DIDÁCTICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

AULA	SALA DE CLASES:
	AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA): X
	LABORATORIO
	General__ Por disciplina _____
	PC Laboratorio informático o computación.
RECURSOS DIDÁCTICOS	TALLER __ general __ y/o disciplina _____
	OTRO__ especificar: __N/A_____
RECURSOS TECNOLÓGICOS	Apunte activador, Cuaderno de Ejercicios, Presentación teórica, Video, cápsula o tutorial del o los procedimientos
	Computador, cuenta en Teams.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025

IX. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Obligatorios	Complementarios
López, A., & Rojas, A. L. (2021). <i>Introducción a Python para estudiantes de ciencias</i> . Editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). https://ipss.odilo.us/info/introduccion-a-python-para-estudiantes-de-ciencias-02608297	Joyanes Aguilar, L. (2023). <i>Ciencias de datos: Un enfoque práctico de tecnologías, herramientas y aplicaciones</i> . Marcombo. https://ipss.odilo.us/info/ciencias-de-datos-02655235
Kelleher, J. D., & Tierney, B. (2021). <i>Ciencia de datos</i> (Serie de conocimientos esenciales de MIT Press). Ediciones UC. https://ipss.odilo.us/info/ciencia-de-datos-la-serie-de-conocimientos-esenciales-de-mit-press-02574729	Ramírez Jiménez, Ó. (2021). <i>Python a fondo: Domine el lenguaje del presente y del futuro</i> . Marcombo. https://ipss.odilo.us/info/python-a-fondo-01278085

X. PERFIL DOCENTE

Título(s):	Profesional del área de informática. Licenciatura en Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería en Computación, Matemáticas, Estadística o áreas afines. Preferiblemente, un título de Postítulo Postgrado en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Estadística, Matemáticas Aplicadas o disciplinas relacionadas.
Área dominio disciplinar:	Informática, especialista en Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software, Ingeniería en Computación, Matemáticas, Estadística o áreas afines.
Años de experiencia laboral:	Al menos 3-5 años de experiencia profesional trabajando en ciencia de datos, análisis de datos, programación o roles similares. Experiencia en la aplicación de técnicas de ciencia de datos en entornos industriales, preferiblemente en proyectos relevantes y diversos.
Años de experiencia docente:	Al menos dos años de experiencia docente en Educación Superior.

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA	FECHA DESARROLLO
CD106ICDA	PROGRAMACIÓN PARA LA CIENCIA DE DATOS	AGOSTO, 2025